

Lista de exercícios em aula sobre funções
JOÍSA

Ex1) Na disciplina JOJ1234 o grau de cada um dos 2 blocos é composto da seguinte forma:

- 70% - nota da prova,
- 10% - primeiro teste do bloco
- 20% - segundo teste do bloco

Escreva uma função que receba as notas de prova, primeiro e segundo teste de um bloco e retorne o grau calculado. Escreva um programa completo que leia o nome do aluno, as notas do bloco 1 e as notas do bloco 2 e exiba na tela uma mensagem com nome, grau1 e grau2. Os graus devem ser exibidos com uma casa decimal.

Ex2)

a) Sabendo que pela cotação de 30/03/2023 1 libra esterlina (GBP) equivale a 1,23 dólares americanos (USD) , escreva uma função que receba um valor em libras esterlinas e retorne o valor correspondente em dólares.

b) Sabendo que pela cotação de 30/03/2023 1 dólar americano (USD) equivale a 5,24 reais (BRL) , escreva uma função que receba um valor em dólares e retorne o valor correspondente em reais.

c) Escreva o programa completo que leia um valor em libras e exiba seus valores correspondentes em dólares americanos e em reais, com as respectivas unidades. Use obrigatoriamente as funções dos itens anteriores.

Ex3)

Escreva um programa em que seja lido um tempo em segundos e exibida uma msg com o tempo e o horário equivalente a esse tempo (em horas, minutos e segundos) como no exemplo.

Para isso, escreva e use uma função, denominada `representacao_horario`, que receba um tempo total em segundos dentro de um período de 24 horas e retorne uma string no formato `XXh:YYm:ZZs`.

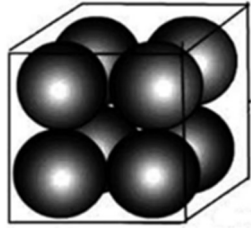
Exemplo de execução do seu programa:

Entre o tempo total em segundos:6003

6003 segundos corresponde a 01h:40m:03s

Ex4)

Considere a figura a seguir:



Escreva um programa em que seja lido o lado (aresta) do cubo em cm e seja exibido o volume corresponde ao espaço vazio na figura. Devem ser feitas e usadas adequadamente as funções a seguir:

- a) Pesquise a fórmula para o cálculo do volume de uma esfera de raio r . Escreva uma função que receba o valor do raio r e retorne o volume da esfera. Use o valor de π do módulo `math`.
- b) Escreva uma função que receba o lado de um cubo e retorne o volume do cubo.
- c) Considerando que as esferas da figura têm mesmo tamanho e que tangenciam as faces internas do cubo, escreva uma função, denominada `espaco_vazio`, que receba o lado do cubo e retorne o volume correspondente ao espaço vazio.

Obviamente será necessário fazer o bloco principal que leia o lado do cubo (em cm) e exiba o volume correspondente ao espaço vazio na figura.